浙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

电力市场规则解析报告

报告名称：浙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

生成日期：2026年4月7日

数据截止：2026年4月

分析工具：OpenClaw Agent · 新型主体规则解析 Skill V2.0.0

声明：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考

浙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

版本：V1.0
生成日期：2026年4月7日
省份：浙江省
主体类型：独立新型储能电站
数据截止：2026年4月
声明：本报告基于公开政策文件和搜索数据整理，仅供商业决策参考。具体操作前请查询浙江电力交易中心和国家能源局浙江监管办公室最新官方文件。

目录

- 一、新型主体基本情况
- 二、市场准入规则
- 三、交易规则
- 四、调度与运营
- 五、结算规则
- 六、地方政策红利
- 七、实操要点
- 附录：关键参数汇总 + 政策文件索引

一、新型主体基本情况

1.1 定义与核心特征

定义：浙江省独立新型储能电站是指具备独立法人资格、直接接入电网运行、以独立市场主体身份参与电力市场的电化学储能设施。不依附于发电企业或用户侧项目，单独履行注册入市手续，独立参与电能量市场和辅助服务市场。

政策依据：
- 《浙江电力现货市场规则》（2024年4月正式印发）
- 《浙江电力现货电能量市场交易实施细则（3.0版）》（2025年11月）
- 《浙江电力调频辅助服务市场交易实施细则（3.0版）》（2025年11月28日）
- 《浙江电力市场管理实施细则（3.0版）》（2025年12月修订）
- 《浙江省新型储能项目管理办法（暂行）》（征求意见稿，2025年11月）

核心特征：

序号	特征	说明	政策依据
1	独立法人资格	必须具有独立法人资格，独立签订市场合同	市场管理实施细则
2	双重市场身份	放电时段为发电企业，充电时段为电力用户	国家发改委专项规定
3	容量租赁穿透	扣除租赁部分容量后方可参与市场	现货实施细则

序号	特征	说明	政策依据
4	**"二选一"机制**	储能须在调频市场与电能量市场中选择其一参与	调频实施细则3.0版
5	并网测试门槛	完成并网测试认定充放电能力，完成涉网试验认定辅助服务能力	现货实施细则
6	自计划申报	以自计划方式申报曲线	现货实施细则

1.2 浙江储能发展现状

指标	数据	说明
分布式储能资源池	**约5.3GW（全国第一）**	3.2GW工商业+2.1GW户储
独立储能代表项目	衢州80MW/160MWh（2026年3月并网）	浙江首座电网侧独立大型共享储能电站
容量补偿项目	17个项目/582MW/1.164GWh	2026年首年补偿2.328亿元
容量补偿标准	**200元/kW·年**	全国较高水平
调频市场	2024年12月启动，2025年11月升级3.0版	全国最成熟的省级调频市场之一
实施细则体系	7项3.0版实施细则	覆盖中长期/现货/调频/零售/管理/结算/计量

1.3 与传统主体对比

对比维度	独立储能	火电机组	新能源场站	售电公司
市场身份	发电+用电双重	仅发电	仅发电	仅购电
灵活性	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★☆☆
容量补偿	✅200元/kW·年	✅煤电容量电价	❌	❌
辅助服务	✅调频为主	✅调频+调峰	✅有限	❌
"二选一"约束	✅储能专属	❌	❌	❌

1.4 浙江与主要省份对比

维度	浙江	山东	江苏	安徽
分布式储能资源	**5.3GW（全国第一）**	约3GW	约2GW	约1GW
容量补偿标准	**200元/kW·年**	K值核定	待定	待定
调频市场	✅3.0版，里程出清上限15元/MW	✅	✅	✅
"二选一"机制	✅**浙江独有**	❌	❌	❌
峰谷价差	约0.5-0.8元/kWh	约0.6-1.0元/kWh	约0.4-0.7元/kWh	约0.3-0.6元/kWh
市场成熟度	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆

二、市场准入规则

2.1 准入条件

条件类型	具体要求	政策依据
额定功率	参照浙江新型储能项目管理办法（电网侧储能需满足准入条件）	《浙江省新型储能项目管理办法（暂行）》征求意见稿
持续充放电时间	额定功率低于5MW的用户侧储能不纳入规模管控	同上
并网测试	完成并网测试且检测结果合格，认定具备充放电能力	现货实施细则
涉网试验	完成涉网试验且试验结果合格，认定具备自动调节和辅助服务能力	现货实施细则
调度控制	可接受调度部门运行控制	现货实施细则
容量要求	扣除租赁部分容量后方可参与市场（若涉及租赁）	现货实施细则
注册手续	在浙江电力交易中心完成注册	市场管理实施细则

> ⚠️ **注意**：浙江对独立储能的功率门槛未在公开文件中明确为"≥5MW"，而是采用"5MW以下用户侧储能不纳入规模管控"的表述，实际准入功率要求需以浙江电力交易中心最新注册要求为准。

2.2 电网侧储能特殊规定

维度	规则	说明
准入条件	满足规定准入条件，并在交易中心完成注册手续	可参与市场化交易
规模管控	额定功率低于5MW的用户侧新型储能不纳入规模管控	用户侧轻量发展
电源侧储能	应与发电项目为同一整体，参与市场化交易无需单独注册	打包处理
用户侧储能	应与用电项目为同一整体，参与市场化交易无需单独注册	打包处理

2.3 注册流程

并网测试（认定充放电能力）→ 涉网试验（认定辅助服务能力）→ 浙江电力交易中心注册 → 签订入市协议 → 参与市场

步骤	内容	说明
1	并网测试	认定具备充放电能力，可接受调度控制
2	涉网试验	认定具备自动调节和提供辅助服务能力
3	交易中心注册	提交相关材料，获取市场主体资格
4	签订入市协议	明确权利义务
5	正式参与市场	可选择参与电能量市场或调频市场（二选一）

三、交易规则

3.1 交易品种

交易品种	参与方式	申报规则	政策依据
电能量市场（现货）	自计划方式申报曲线	申报充放电曲线	现货实施细则3.0版
调频辅助服务市场	报量报价，里程出清	申报调频容量+里程报价	调频实施细则3.0版
中长期交易	分时段签约	分时段交易	中长期交易实施细则3.0版
容量补偿	自动获得（电网侧项目）	核定容量×200元/kW·年	容量补偿分配方案

> ⭐ **浙江核心特色：储能"二选一"机制**
> 储能电站在**电能量市场**和**调频辅助服务市场**中**须选择其一参与，不得同时参与两者**。这是浙江独有的规则设计，旨在优化储能资源分配。

3.2 ⭐ 调频辅助服务市场规则（3.0版·核心亮点）

2025年11月28日，浙江电力交易中心发布《浙江电力调频辅助服务市场交易实施细则(3.0版)》，这是全国最成熟的省级调频市场规则之一：

出清机制

维度	规则	说明
出清方式	**按调整排序价格出清**	综合考虑报价+机会成本
出清价格确定	入选者中**最高调整后里程报价**确定为出清价格	统一边际出清
里程报价上限	**火电：15元/MW**	有明确上限
储能报价	**无常设报价上限**	相比火电有更大报价空间

储能专项规则

维度	规则
调频容量上限	**200MW**
申报容量下限	不得低于自身装机容量的**80%**
申报容量上限	不得高于实际充放电最大功率
综合调频性能指标最大值	**2**
历史调频性能指标准入门槛	**0.4**
常设报价	**无**（储能专属优势）

补偿计算

```
调频里程补偿 = 实际调频里程 × 出清价格 × 综合调频性能指标
```

> 💡 **储能调频优势解读**：
> - 火电受15元/MW上限约束，储能无此限制，可以更高报价竞争
> - 储能响应速度快、调节精度高，综合调频性能指标可达2（火电一般1左右）
> - 但需确保申报容量的80%-100%在范围内

3.3 电能量市场规则

维度	规则	说明
参与方式	**自计划方式申报曲线**	储能自主申报充放电计划
曲线申报	按调度要求申报96点或其他规定曲线	日前市场申报
一次调频联动	当系统一次调频能力不足时，调度可设储能申报出力上限	保障系统安全
容量租赁穿透	扣除租赁部分容量	租赁部分容量不能用于自计划申报

3.4 中长期交易

维度	规则
签约方式	分时段交易（峰谷平段分别签约）
结算方式	分时段计量、分时段结算
偏差处理	偏差电量按现货价格结算

四、调度与运营

4.1 调度管理

调度维度	规则
调度机构	省调（国网浙江省电力公司调度中心）
调度指令	下达储能充放电计划和出力指令
出力上限干预	一次调频能力不足时可设储能申报出力上限
调度控制	储能须可接受调度部门运行控制

4.2 并网运行考核

参照浙江电力并网运行管理实施细则，主要考核维度：

考核维度	内容
计划曲线执行	日前申报曲线与实际执行偏差考核
可用率	储能可用时间占全运行时间比例
响应性能	调节速率、响应时间、调节精度

考核维度	内容
数据报送	运行数据实时报送要求

4.3 运营要求

要求	说明
并网测试	认定具备充放电能力，可接受调度控制
涉网试验	认定具备自动调节和提供辅助服务能力
运行控制	须可接受调度部门运行控制
数据报送	实时运行数据报送至调度和交易中心
容量管理	租赁部分容量需从市场中扣除

五、结算规则

5.1 结算流程

实时运行 → 日清分 → 月度结算 → 费用支付

步骤	内容	周期
1	实时运行数据记录	实时/15分钟
2	日清分	D+1日
3	月度结算确认	月底
4	费用支付	按月支付

5.2 结算价格

结算品种	结算价格	说明
现货电能量	节点电价	实时市场出清价格
中长期合约	合约约定价格	分时段结算
调频里程	出清价格×综合性能指标	按里程×性能系数
容量补偿	**200元/kW·年**	电网侧储能核定容量

5.3 双重身份结算

时段	身份	结算方式
充电时段	电力用户	按用户侧价格结算（免收输配电费待确认）
放电时段	发电企业	按发电侧节点电价结算

六、地方政策红利

6.1 规则红利清单

序号	红利内容	红利等级	说明
1	⭐**200元/kW·年容量补偿**	★★★★★	全国较高标准，17个项目已发放2.328亿元
2	⭐**储能调频无常设报价上限**	★★★★★	比火电（15元/MW）有更大收益空间
3	⭐**分布式储能5.3GW全国第一**	★★★★☆	全国最大资源池，聚合潜力巨大
4	**"二选一"灵活性**	★★★★☆	选择更有利的市场，避免资源重复占用
5	**综合调频性能指标上限2.0**	★★★★☆	储能性能优势可通过指标放大收益
6	**调频市场成熟（3.0版）**	★★★★☆	2024年12月启动，规则全国领先
7	**7项3.0版实施细则**	★★★★☆	规则体系完善，透明可预期

6.2 容量补偿机制详解

2025年12月26日，浙江省发改委、浙江省能源局发布《关于发放新型储能容量补偿资金的通知》：

维度	详情
补偿规模	17个项目，总规模582MW/1.164GWh
补偿标准	**200元/kW·年**
首年补偿总额	**2.328亿元**
补偿容量	116.4万千瓦（1.164GW）
涉及业主	国家能源集团、华能、浙能电力、欣旺达等
补偿项目分布	杭州4个（205MW）、绍兴4个（156MW）、金华2个、湖州2个、温州2个等

> 📌 **容量补偿测算（以50MW储能电站为例）**：
> 年容量补偿 = 50,000kW × 200元/kW·年 = **1,000万元/年**

6.3 收益模型测算（以50MW/100MWh为例）

调频市场路径

收益来源	测算方式	年收益估算	稳定性
容量补偿	200元/kW·年×50MW	**1,000万元**	★★★★★
调频里程	假设日均500MW里程×15元/MW×365天×性能1.5	约400-600万元	★★★☆☆
现货价差套利	峰谷价差0.5-0.8元/kWh×效率×300天	约500-800万元	★★★☆☆
合计	-	**1,900-2,400万元/年**	-

电能量市场路径

收益来源	测算方式	年收益估算	稳定性
容量补偿	200元/kW·年×50MW	**1,000万元**	★★★★★
现货套利	峰谷价差×充放电量×效率	约600-1000万元	★★★☆☆
辅助服务（有限）	调频之外有限辅助服务	约50-100万元	★★☆☆☆
合计	-	**1,650-2,100万元/年**	-

投资回报分析

指标	数值（调频路径）
投资规模（估算）	约1.5-2.5亿元（50MW/100MWh）
年均收益（保守）	约1,900万元
全投资IRR	**约9%-14%**
回收期	约7-10年

6.4 与山东收益对比

对比维度	浙江（调频路径）	浙江（电能量路径）	山东
容量补偿	**200元/kW·年**	**200元/kW·年**	K值核定（50-100元/kW·年）
调频市场	✅无上限报价	❌	✅有上限
现货套利	有限	主力收益	峰谷价差更大
综合IRR	**9%-14%**	**8%-12%**	**8%-12%**
竞争程度	中高	中高	高（最卷省份）

七、实操要点

7.1 实操案例

案例 1：浙江衢州80MW/160MWh独立储能电站（2026年3月并网）

- **背景**：浙江首座电网侧独立大型共享储能电站，总规模80MW/160MWh
- **操作步骤**：
- 完成并网测试（认定充放电能力）
- 完成涉网试验（认定辅助服务能力）
- 在浙江电力交易中心注册
- 签订入市协议
- 决定参与调频市场还是电能量市场（二选一）
- 申请容量补偿（200元/kW·年）
- **收益预期**：年容量补偿约1,600万元，加上调频或现货套利，预计年收益2,500-3,500万元
- **启示**：浙江独立储能市场已具备成熟落地条件，先行者具有先发优势

案例 2：浙江17个储能项目获容量补偿（2026年首年2.328亿元）

- **背景**：2025年12月26日，浙江省发改委公布容量补偿名单
- **规模**：17个项目，合计582MW/1.164GWh
- **业主**：国家能源集团、华能、浙能、欣旺达等
- **分布**：杭州4个（205MW）、绍兴4个（156MW）、金华2个、湖州2个、温州2个、衢州1个、台州1个、宁波1个
- **补偿标准**：200元/kW·年，首年补偿2.328亿元
- **启示**：
- 容量补偿已开始兑现，浙江是少数真正落地储能容量补偿的省份
- 国有能源企业和民营企业均有参与
- 杭州、绍兴成为储能布局热点区域

7.2 风险提示

序号	风险类型	详情	应对建议
1	**"二选一"机会成本**	选择调频则放弃现货套利，反之亦然	根据电站特性和价差评估，选择更有利路径
2	**调频市场波动**	出清价格和里程随市场供需变化	关注调频市场供需比，合理报价
3	**综合性能不达标**	综合调频性能低于0.4无法参与	提升储能系统调节性能，优化BMS/EMS策略
4	**容量租赁影响**	租赁部分容量不能用于市场交易	在容量租赁合同中明确使用范围
5	**申报容量约束**	调频申报必须在80%-100%装机容量之间	合理规划充放电策略，确保容量可用
6	**分时电价改革**	2025年12月多地出台分时电价新政	关注浙江分时电价调整对峰谷价差的影响

7.3 常见问题（FAQ）

Q1：浙江独立储能的"二选一"机制具体是什么？

A：储能电站在参与市场时，必须选择在**调频辅助服务市场**或**电能量现货市场**中的一个作为主要参与形式，**不得同时参与两者**。选择调频市场则专注提供调频服务获得里程补偿；选择电能量市场则通过峰谷价差套利获得收益。

Q2：浙江储能调频相比火电有哪些优势？

A：主要有三点：①火电调频里程报价上限15元/MW，储能无常设上限，可以更高报价；②储能响应速度和调节精度更高，综合调频性能指标可达2（高于火电的1左右）；③50MW储能调频容量上限200MW，足够覆盖大多数项目。

Q3：浙江容量补偿200元/kW·年如何计算？

A：以50MW储能电站为例：50,000kW × 200元/kW·年 = 1,000万元/年。浙江17个项目首年共获2.328亿元补偿，平均单个项目约1,370万元。

Q4：浙江储能参与市场需要完成哪些测试？

A：两阶段测试：①并网测试（认定具备充放电能力，可接受调度控制）；②涉网试验（认定具备自动调节和提供辅助服务能力）。两个测试都通过后才能正式参与市场。

Q5：浙江5MW以下的储能项目有什么特殊政策？

A：额定功率低于5MW的用户侧新型储能不纳入规模管控，但需要与用电项目为同一整体参与市场化交易，无需单独注册。

Q6：浙江独立储能的收益路径有哪些？

A：主要三条：①容量补偿（200元/kW·年，稳定收益）；②调频市场（性能好则收益高）；③现货套利（峰谷价差收益）。建议根据电站特性选择最优路径。

7.4 实操建议

序号	建议	优先级	说明
1	**根据电站特性选择市场路径**	★★★★★	调频性能好选调频，地理价差大选现货
2	**确保综合性能≥0.4**	★★★★★	这是调频市场准入门槛，性能不达标无法参与
3	**申请容量补偿**	★★★★★	200元/kW·年是稳定收益底仓
4	**关注分时电价变化**	★★★★☆	浙江2025年12月已出台分时电价新政
5	**容量租赁合同明确使用**	★★★★☆	租赁部分不能用于市场申报，需提前规划
6	**关注"二选一"机会成本**	★★★★☆	调频收益与现货套利需权衡
7	**借鉴已获补偿项目经验**	★★★☆☆	17个项目已落地，可参考其运营策略

附录：关键参数汇总 + 政策文件索引

关键参数汇总（30项）

序号	参数	数值/规则	政策依据
1	额定功率要求	参照管理办法（5MW以下用户侧不管控）	新型储能项目管理办法
2	并网测试	必须完成，认定充放电能力	现货实施细则
3	涉网试验	必须完成，认定辅助服务能力	现货实施细则
4	市场选择	调频/电能量二选一	调频实施细则3.0版
5	调频容量上限	200MW	调频实施细则3.0版
6	调频申报容量下限	≥80%装机容量	调频实施细则3.0版
7	调频申报容量上限	≤实际充放电最大功率	调频实施细则3.0版
8	综合调频性能指标上限	2	调频实施细则3.0版
9	历史调频性能准入门槛	≥0.4	调频实施细则3.0版
10	火电调频里程出清上限	15元/MW	调频实施细则3.0版
11	储能调频报价	无常设上限	调频实施细则3.0版
12	出清方式	调整排序价格出清	调频实施细则3.0版
13	电能量申报方式	自计划曲线申报	现货实施细则
14	中长期签约	无强制比例	中长期交易实施细则
15	容量补偿标准	**200元/kW·年**	容量补偿分配方案
16	容量补偿项目数	17个	2026年首年补偿清单
17	容量补偿总规模	582MW/1.164GWh	同上
18	首年补偿总额	2.328亿元	同上
19	分布式储能资源池	约5.3GW	市场统计

序号	参数	数值/规则	政策依据
20	峰谷价差	约0.5-0.8元/kWh	市场数据
21	充电身份	电力用户	国家发改委规定
22	放电身份	发电企业	国家发改委规定
23	结算周期	日清月结	结算实施细则
24	容量租赁穿透	扣除租赁部分	现货实施细则
25	一次调频联动	不足时可设出力上限	现货实施细则
26	调频补偿计算	里程×出清价×性能指标	调频实施细则
27	用户侧储能规模管控	＜5MW不纳入管控	项目管理办法
28	电源/用户侧注册	无需单独注册（打包处理）	项目管理办法
29	代表项目	衢州80MW/160MWh（2026.3并网）	市场新闻
30	实施细则版本	7项3.0版	2025年11月发布

政策文件索引

序号	文件名称	发布/修订日期	发布机关
1	《浙江电力现货市场规则》	2024年4月正式印发	浙江能源监管办
2	《浙江电力现货电能量市场交易实施细则（3.0版）》	2025年11月	浙江电力交易中心
3	《浙江电力调频辅助服务市场交易实施细则（3.0版）》	2025年11月28日	浙江电力交易中心
4	《浙江电力市场管理实施细则（3.0版）》	2025年12月修订	浙江能源监管办
5	《浙江电力中长期交易实施细则（3.0版）》	2025年11月	浙江电力交易中心
6	《浙江电力零售市场实施细则（3.0版）》	2025年11月	浙江电力交易中心
7	《浙江电力市场结算实施细则（3.0版）》	2025年11月	浙江电力交易中心
8	《浙江电力市场计量管理实施细则（3.0版）》	2025年11月	浙江电力交易中心
9	《关于发放新型储能容量补偿资金的通知》	2025年12月26日	浙江省发改委、能源局
10	《新型储能容量补偿资金分配方案》	2024年5月	浙江省发改委
11	《浙江省新型储能项目管理办法（暂行）》（征求意见稿）	2025年11月	浙江省发改委
12	《关于独立储能放电时段按发电企业身份参与交易的通知》	2025年9月	国家发改委
13	《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2025〕136号）	2025年	国家发改委
14	《电力市场计量结算基本规则》	2025年	国家发改委、国家能源局
15	浙江能源监管办完成三项实施细则修订公告	2025年12月26日	国家能源局

特别说明：

1. 浙江是全国储能市场最成熟的省份之一，但"二选一"机制要求投资者在决策前充分评估两条路径的收益风险。
2. 容量补偿200元/kW・年是浙江独有政策红利，已在2026年兑现，是稳定收益底仓。

> 3. 调频市场3.0版规则给予储能更大报价空间（无常设上限），但实际收益取决于市场供需和自身性能。
> 4. 建议通过**浙江电力交易中心官网**和**浙江省发改委官网**持续跟踪最新政策动态。

生成工具：OpenClaw Agent · 电力市场新型主体规则解析 Skill V2.0.0
生成时间：2026年4月7日